Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Betriebliche Standard-Software



Building Competence. Crossing Borders.

Dr. Tim Geppert
Tim.Geppert@zhaw.ch

Vorlesungsoutline

1. Betriebliche Standard-Software (BSS) in Unternehmen
2. Prozessunterstützung durch ERP-Systeme
3. Datenmanagement in ERP-Systemen
4. Architektur von ERP-Systemen
5. Cloud Computing für BSS

Technologie

6. ERP in Kernprozessen
7. SCM und Supply Chain
8. ERP in Supportprozessen
9. CRM und Vertriebsstruktur

Einsatzbereiche

10. Auswahl von BSS
11. Einführung von BSS
12. Administration von BSS
13. Analytische Systeme und IMC

Unternehmenstransformation

14. Semesterabschluss

ARIS: Architektur integrierter Informationssysteme – Sichten auf das Unternehmen



Ziele

- die Relevanz der zentralen Datenhaltung beschreiben
- das Belegprinzip darstellen
- die Datenspeicherung im relationalen Datenmodell darstellen

Datenhaltung



Bewerten Sie die folgende These (Pro/Con):

Excel ist flexibler als jede Datenbank?

Agenda

- **Daten im Unternehmen**
- Datennutzung in Prozessen
- Datenhaltung in ERP-Systemen

Welcher Preis gilt?

Bürostuhl Premium



450 CHF

Stuhl Büro Prem



520 CHF

BS-PREM



420 CHF

Welcher Kunde



Lieferung:
Limmatplatz 152

Service:
Hr Meier Migros

Vertrieb:
Migros AG

MIGROS
Ein echtes Stück Schweiz.

Buchhaltung:
Migros Genossenschaft

Marketing:
MIGROS

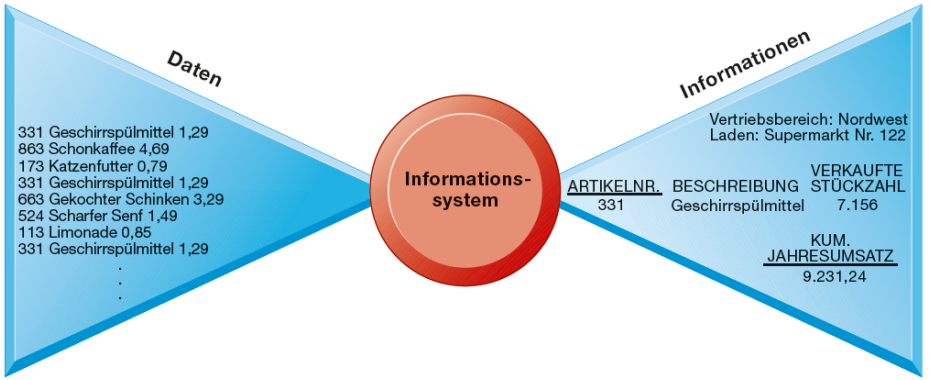
Kosten falscher Daten



- Falsche Materialnummer
- Dubletten
- Falsche Kundennummer

Datenqualitätsanforderungen

- Korrektheit - Stimmt‘s?
- Vollständigkeit - Alles da?
- Konsistenz - Passt zusammen?
- Aktualität - Noch gültig?
- Eindeutigkeit - Keine Duplikate?
- Verfügbarkeit - Zugreifbar?



zh aw School of Management and Law

Veränderbarkeit betriebswirtschaftlicher Daten

Stammdaten



Wer / Was bin ich?

DNA des Unternehmens

Bewegungsdaten



Was passiert?

Puls des Geschäfts

Bestandsdaten



Wie ist der Stand?

Snapshot der Realität

ARTIKEL-STAMMDATEN MöbelTradition

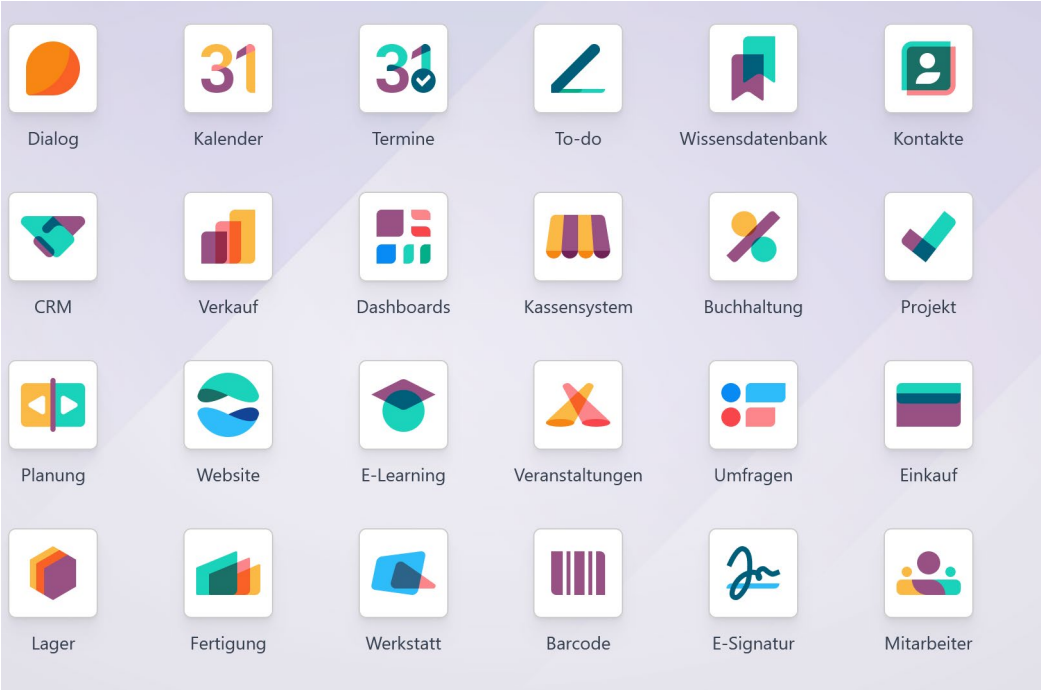


Pflichtdaten
- Artikelnummer
- …

Optional
- Farbe
- …

Notieren Sie weitere Felder

Stamm vs. Bewegungsdaten



Agenda

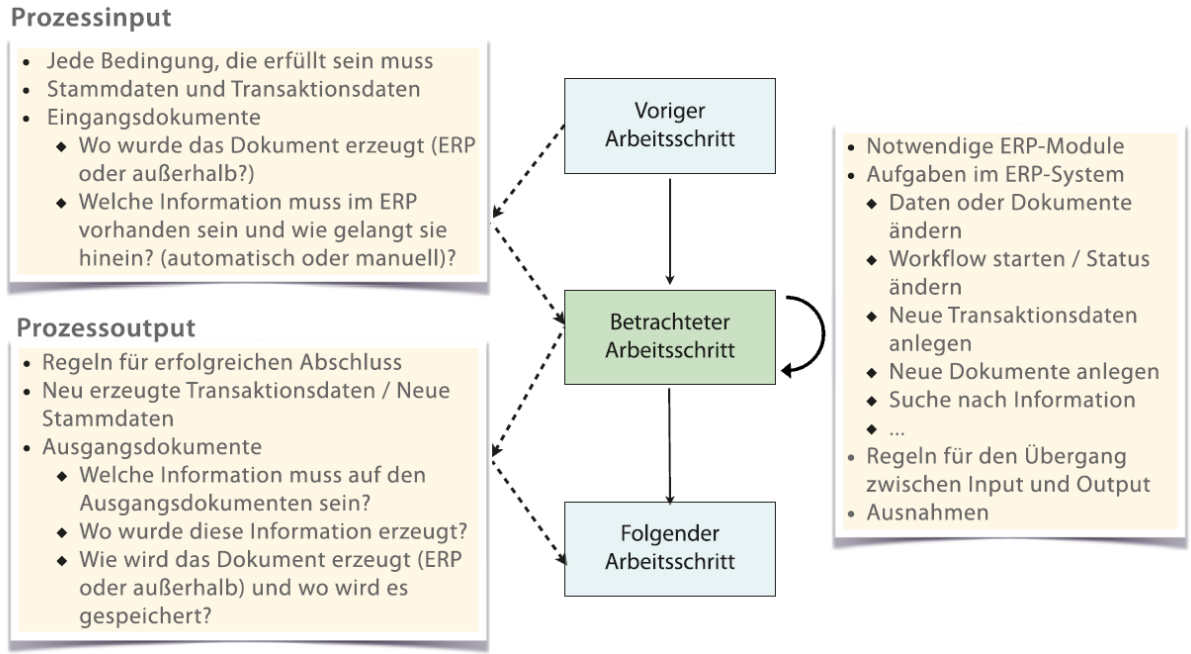
- Daten im Unternehmen
- **Datennutzung in Prozessen**
- Datenhaltung in ERP-Systemen

Beschreibung eines Prozesses im Kontext eines ERP-Systems

Gruppenarbeit

Eingabe Daten

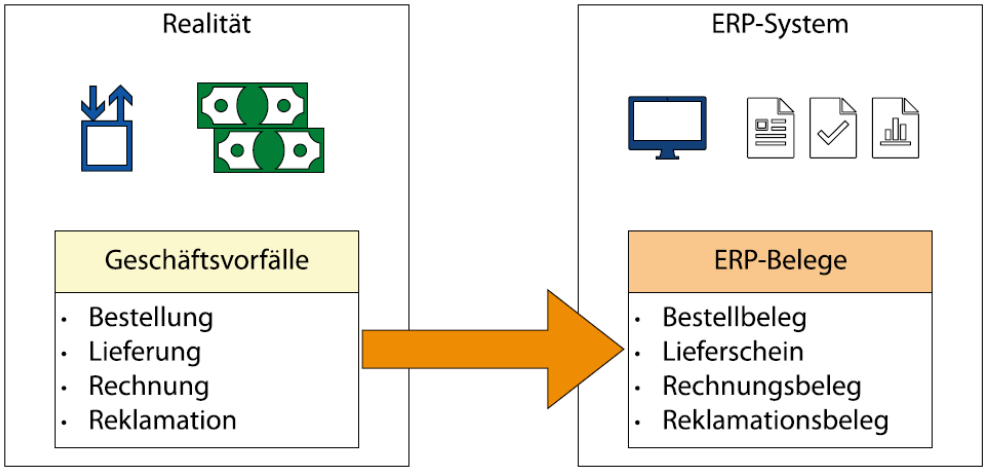
Ausgabe Daten



Datenbearbeitung

Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 300).

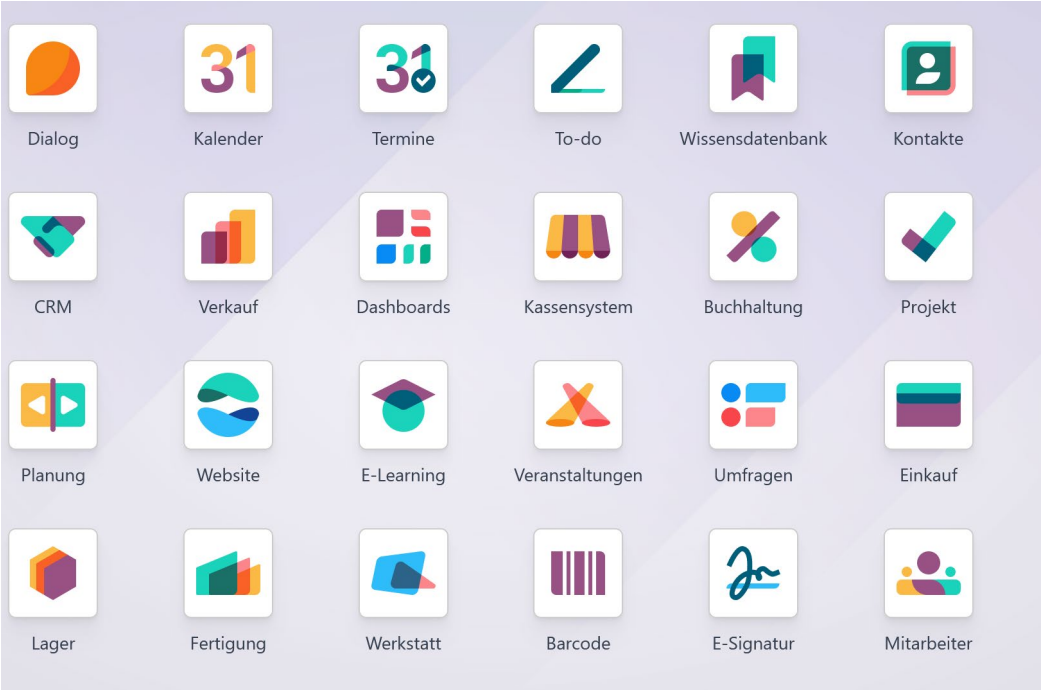
Buchung von Geschäftsvorfällen als ERP-Belege



Jeder Geschäftsvorfall wird als Beleg abgebildet und erhält eine eindeutige Belegnummer

Gronau, N. (2021). *ERP-Systeme* 4. Auflage. De Gruyter Oldenbourg (S. 186).

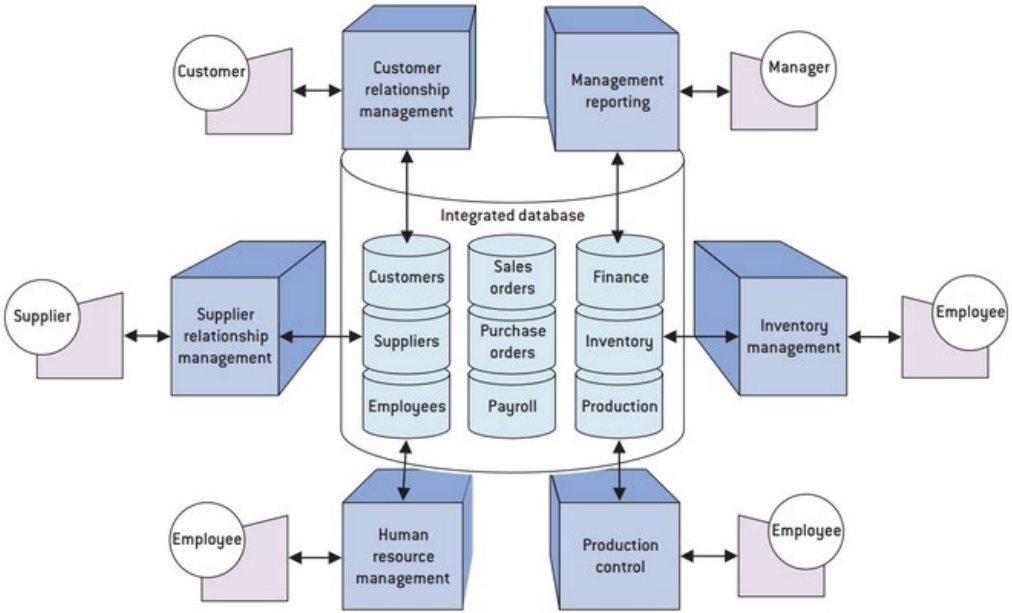
Belege im Einkaufsprozess



Agenda

- Daten im Unternehmen
- Datennutzung in Prozessen
- **Datenhaltung in ERP-Systemen**

Datenintegration über eine zentrale Datenbank



Beynon-Davies, Paul, (2020), Business Information Systems, 3. Auflage, Bloomsbury Academic

Datenintegration

Was sind die grössten Herausforderungen bei der Implementierung einer zentralen Datenhaltung?

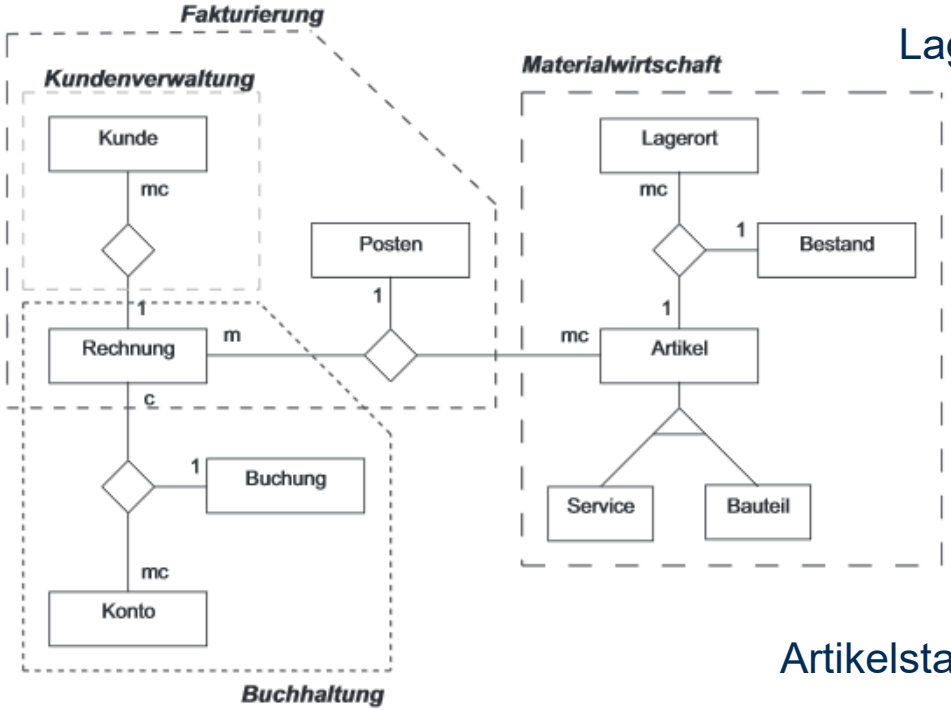
1. Machen Sie sich zuerst alleine Gedanken
2. Tauschen Sie sich mit ihrem Nachbarn aus
3. Diskussion in der Klasse



Gemeinsame Datenbasis auf Ebene der Entity-Relations

Konditions-
stammdaten

Debitoren-
stammdaten



Lagerstammdaten

Requirements Engineering

Artikelstammdaten

H. Kempter (2017). *Betriebliche Informationssysteme*. 1. Auflage. W. Kohlhammer Verlag (S.40)

Grundoperationen relationaler Datenbanksysteme



ARTIKEL

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Artikelpreis	Lieferantennummer
137	Türschloss	22,50	4058
145	Türgriff	26,25	2038
150	Türdichtung	6,00	4058
152	Kompressor	70,00	1125

Auswahl über Artikelnummer = 137 oder 152

LIEFERANT

Lieferantennummer	Lieferantenname	Lieferantenadresse
4058	CBM Inc.	44 Winslow, Gary, IN 44950
2038	Ace Inc.	Rte. 101, Essex, NJ 07763
1125	Bryant Corp.	51 Elm, Rochester, NY 11349

Verbund über Lieferantennummer

Artikelnummer	Lieferantennummer	Lieferantenname	Lieferantenadresse
137	4058	CBM Inc.	44 Winslow, Gary, IN 44950
152	1125	Bryant Corp.	51 Elm, Rochester, NY 11349

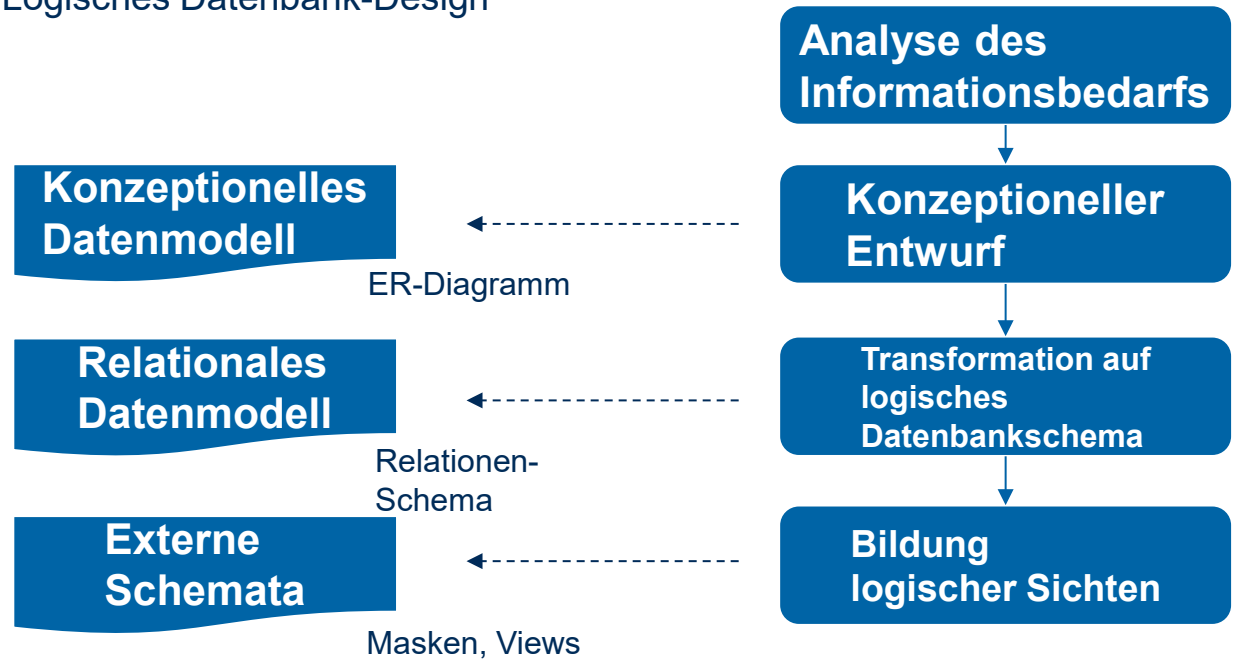
Projektionen auf ausgewählte Spalten

Selektion (Auswahl), Verbund, Projektion

Laudon, K., Laudon,J. & Schoder,D. (2016). *Wirtschaftsinformatik: eine Einführung.* 3. Auflage. Pearson Studium (S. 277).

Schritte zum Datenbankentwurf für MDM

Logisches Datenbank-Design



H. Kempter (2017). *Betriebliche Informationssysteme*. 1. Auflage. W. Kohlhammer Verlag (S.108)

MDM ist wichtig



Fragen zum Selbststudium

- Was ist das Belegprinzip und warum ist es wichtig für ERP-Systeme?
- Warum ist zentrale Datenhaltung für Unternehmen von entscheidender Bedeutung?
- Welche Vorteile bietet eine zentrale Datenbank gegenüber verteilten Datenbanken?
- Warum sind Stammdaten für Unternehmen so wichtig und wie sollten sie gepflegt werden?
- Wie hilft die Entity-Relation-Modellierung bei der Datenorganisation?
- Welche Kriterien gibt es zur Klassifikation betriebswirtschaftlicher Daten und warum sind sie wichtig?
- Was sind die Schritte zum Datenbankentwurf und wie hängen diese mit ARIS zusammen?
- Was ist Master Data Management und warum ist es für Unternehmen wichtig?

Vielen Dank.



Reflektion

Was waren 3 wesentlichen Erkenntnisse der heutigen Vorlesung?
Welchen Input möchte ich noch im Selbststudium weiter vertiefen?

1. Individuell aufschreiben:

2. Abgleich mit dem Nachbarn

3. Vorstellung im Plenum (Zufällige Auswahl durch Dozent)